

$Q^2z = Qy$. 所以 $y = PQy \in R(PQ)$, 故 $R(P) \cap R(Q) \subset R(PQ)$, 因此

$$R(PQ) = R(P) \cap R(Q).$$

任取 $x = x_1 + x_2 \in \ker P + \ker Q$, 则 $Px_1 = 0, Qx_2 = 0, PQx = PQx_1 + PQx_2 = QPx_1 = 0$. 故 $x \in \ker PQ$, 所以 $\ker PQ \supset \ker P + \ker Q$. 反之, $\forall x \in \ker PQ$, 有 $PQx = QPx = 0$, 记 $x_1 = Qx \in \ker P, x_2 = (I - Q)x \in \ker Q$, 则 $x = x_1 + x_2 \in \ker P + \ker Q$. 所以 $\ker PQ \subset \ker P + \ker Q$, 因此

$$\ker PQ = \ker P + \ker Q.$$

22. (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $P - Q = (P - Q)^2 = P - PQ - QP + Q$, 得到 $2Q = PQ + QP$. 将此式左乘 Q , 右乘 Q , 得到 $2Q = QPQ + QP = PQ + QPQ$, 所以 $QP = PQ = Q$.

$$(2) \Rightarrow (1). (P - Q)^2 = P - PQ - QP + Q = P - Q.$$

$$(2) \Rightarrow (3). \forall Qx \in R(Q), \text{ 有 } Qx = PQx \in R(P). \text{ 所以 } R(Q) \subset R(P).$$

(3) $\Rightarrow$ (2). $\forall x, \exists y$, 使得 $Qx = Py, PQx = P^2y = Py = Qx$, 于是 $PQ = Q$; 又 $R(I - P) = R(P)^\perp \subset R(Q)^\perp = R(I - Q)$, 因此 $I - P, I - Q$ 是投影算子. 同理, 有 $(I - Q)(I - P) = I - P$, 即 $QP = Q$.

当 $P - Q$ 是投影算子时, $\forall y = (P - Q)x \in R(P - Q)$, 有 $Py = P(P - Q)x = (P - Q)x = y \in R(P)$; 又 $Qy = Q(P - Q)x = 0$, 所以 $y \in \ker Q = R(Q)^\perp$, 于是 $R(P - Q) \subset R(P) \ominus R(Q)$. 反之, 若 $x \in R(P) \ominus R(Q)$, 即 $\exists y \in H$, 使得 $x = Py, x \in R(Q)^\perp = \ker Q$, 于是 $(P - Q)x = Px = Py = x \in R(P - Q)$, 所以 $R(P) \ominus R(Q) \subset R(P - Q)$, 因此 $R(P - Q) = R(P) \ominus R(Q)$.

对于 $\forall x \in R(Q) + \ker P$, 设 $x = Qy + z$, 其中 $Pz = 0$, 有

$$(P - Q)x = (P - Q)(Qy + z) = PQy - Qy + Pz - Qz = -Qz = -QPz = 0.$$

所以 $R(Q) + \ker P \subset \ker(P - Q)$. 反之, 设 $x \in \ker(P - Q), x = Qx + (I - Q)x \stackrel{\text{def}}{=} x_1 + x_2$. 于是 $x_1 = Qx \in R(Q), Px_2 = P(I - Q)x = (P - Q)x = 0, x_2 \in \ker P$, 所以 $\ker(P - Q) \subset R(Q) + \ker P$, 因此 $\ker(P - Q) = R(Q) + \ker P$.

23. $P + Q - PQ$ 是投影算子 $\iff I - (P + Q - PQ) = (I - P)(I - Q)$ 是投影算子 $\iff (I - P)(I - Q) = (I - Q)(I - P) \iff PQ = QP$.